Camada de Rede

Henrique Batista da Silva

Modelo de referência

Camada de aplicação

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

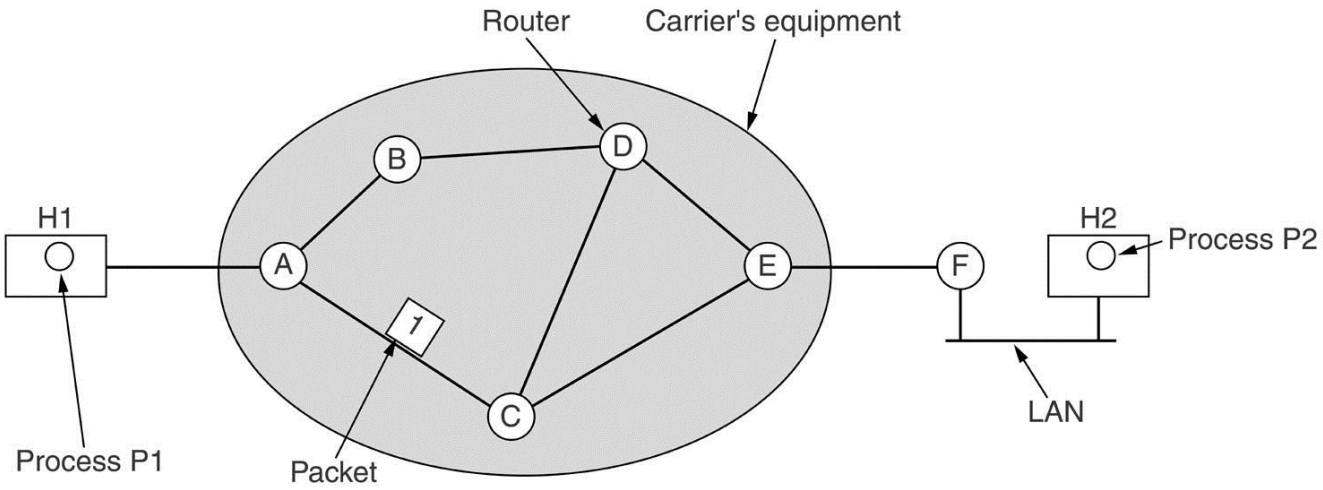
Camada Física

Introdução

- Propósito: trafegar um pacote a partir da origem até o destino, ao invés de frames como a camada de enlace;
- A camada de redes deve conhecer a topologia da rede e escolher o caminho mais apropriado;
- Podem ser necessários vários saltos até atingir o destino.

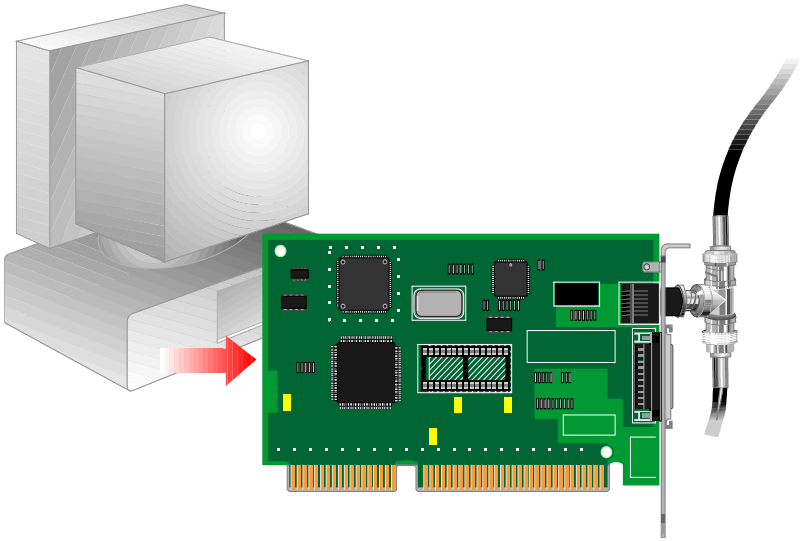
Questões de Projeto da Camada de Rede

- Interface entre backbone e os clientes



Placas (rede)

Placas de Rede Ethernet



FUNÇÕES BÁSICAS :

- Preparar dados do computador na Rede
- Enviar e receber dados de outro computador
- Controlar o fluxo de dados entre o comutador e a mídia de comunicação

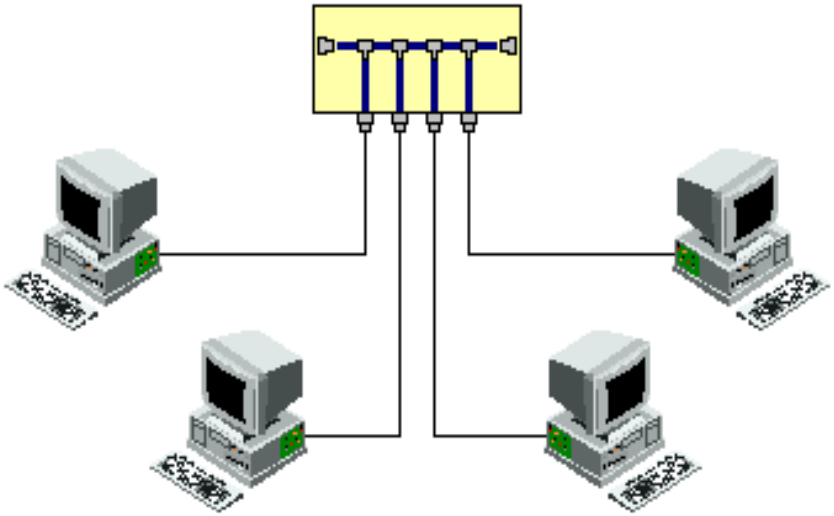
- Toda placa de rede possui um único endereço que a identifica na rede (MAC)

- Trabalha na velocidade de 10 ou 100Mbps ou 1Gbps (Gigabit Ethernet)

Hub’s

Os Hubs são basicamente os equipamentos que permitem agrupamentos físicos de vários outros equipamentos ligados em rede, em barramento, através de cabos par trançado.

Interconexão de Hubs em um rede em Barramento



Desvantagem :

Em caso de falha do elemento central, toda a rede deixa de funcionar; assim como no cabo coaxial, temos uma alta taxa de colisão de pacotes pois todos os equipamentos estarão num mesmo meio físico, sendo que num dado instante somente um poderá enviar ou receber dados.

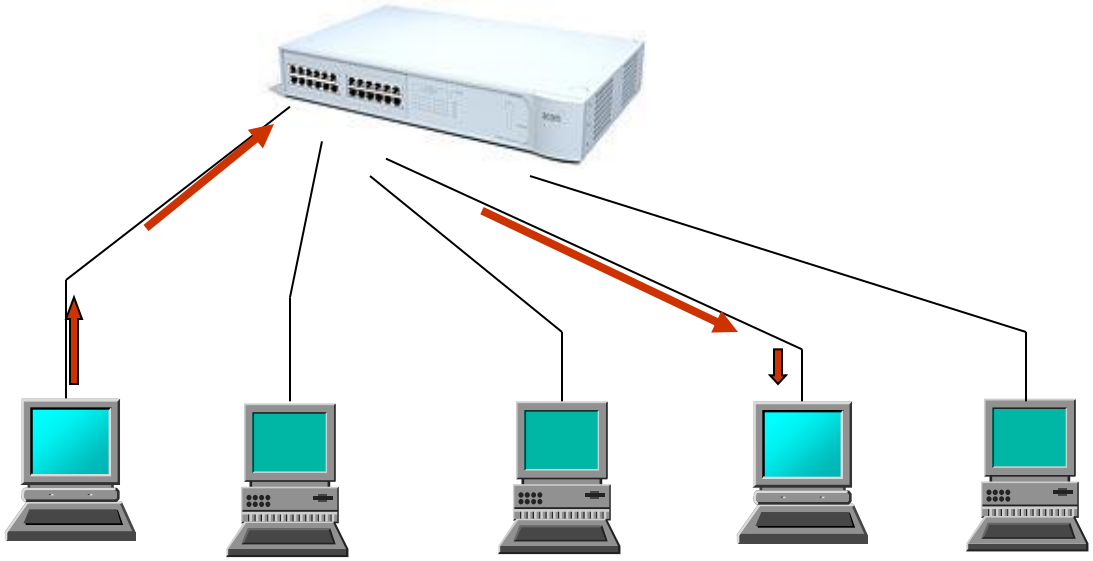
Vantagem :

Em caso de falha de um cabo conectado a um computador, somente essa unidade deixará de comunicar-se com as demais. Facilidade de ampliação da rede ou do cabeamento.

- Possibilidade de monitoração centralizada de atividade e tráfego da rede

Switches

- Os Switches (chaveadores) são equipamentos que também agregam outros que estão na rede, porém quando uma máquina envia seus dados para outra máquina, primeiro ela analiza e depois as envia, fazendo assim um chaveamento de dois em dois de forma a não influenciar a transmissão/comunicação de dados entre outras estações. Atua geralmente na camada 2.

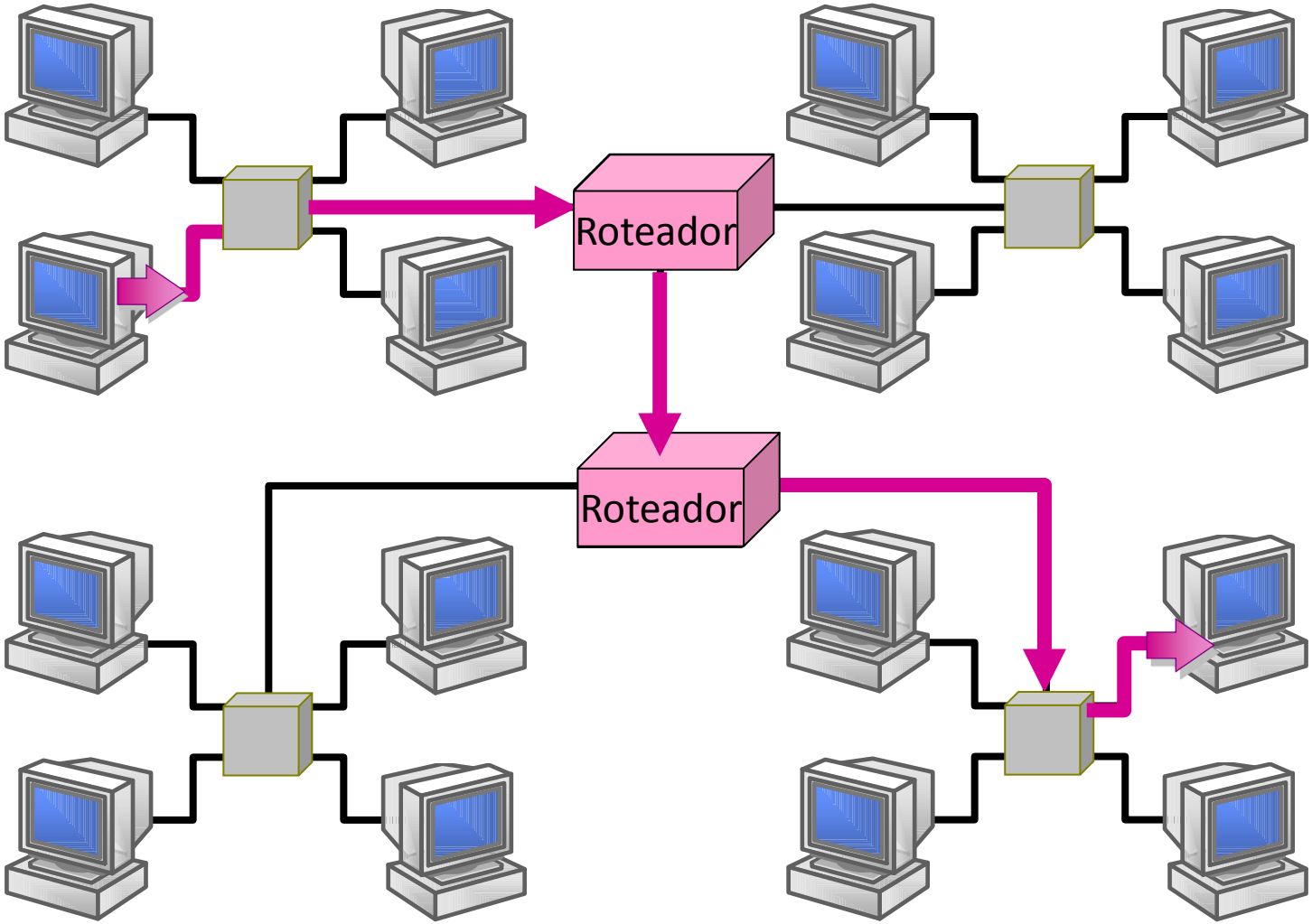


Os equipamentos da Rede se comunicam dois a dois

Roteadores

- Os Roteadores são usados para interligar duas ou mais redes.
- O roteador possui pelo menos duas Interfaces de rede.
- Cada Interface de rede possui um endereço IP.

Roteadores



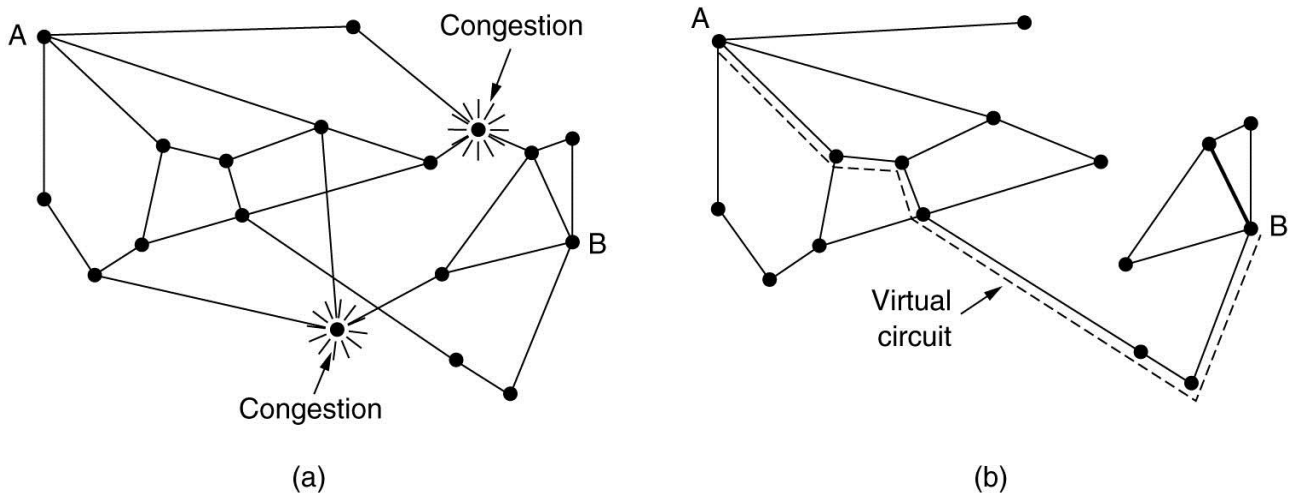
Algoritmos de Roteamento

- A principal função da camada de rede é rotear pacotes da máquina de origem para a máquina de destino.

- O **algoritmo de roteamento** é a parte do software da camada de rede responsável pela decisão sobre a linha de saída a ser usada na transmissão do pacote.

Controle de congestionamento

- Quando é oferecido tráfego demais, há congestionamento e o desempenho diminui nitidamente.
- Controle de admissão" (sistema telefônico).



- (a) Uma sub-rede congestionada. (b) Uma sub-rede redesenhada que elimina o congestionamento. Também está representado um circuito virtual de A até B.

A Camada de Rede na Internet

- Protocolo IP
  - O nível de Rede da Arquitetura TCP/IP é exatamente o protocolo IP (Internet Protocol).
  - A funcionalidades básica do IP é a de **Rotear Pacotes** dentro de uma mesma rede ou entre redes diferentes.
  - Não faz controle de verificação de entrega do pacote. Ficando esta responsabilidade para a camada de nível de transporte (TCP e UDP).
  - Define o endereço universal da Internet.

O Que é um Endereço IP?

- Um número de 32 bits (4 bytes) composto por quatro partes ou campos de 8 bits, chamados de octetos.

- Para representação, os octetos são separados por um ponto (.).

- Estes endereços são únicos em nível mundial.

Endereço IP

- Para duas máquinas se comunicarem, cada uma precisa de um endereço IP

- O formato do endereço IP é: X.X.X.X

- Onde X varia de 0 à 255. Exemplo:
  - 200.241.16.8, 30.10.90.155, etc

Endereço IP

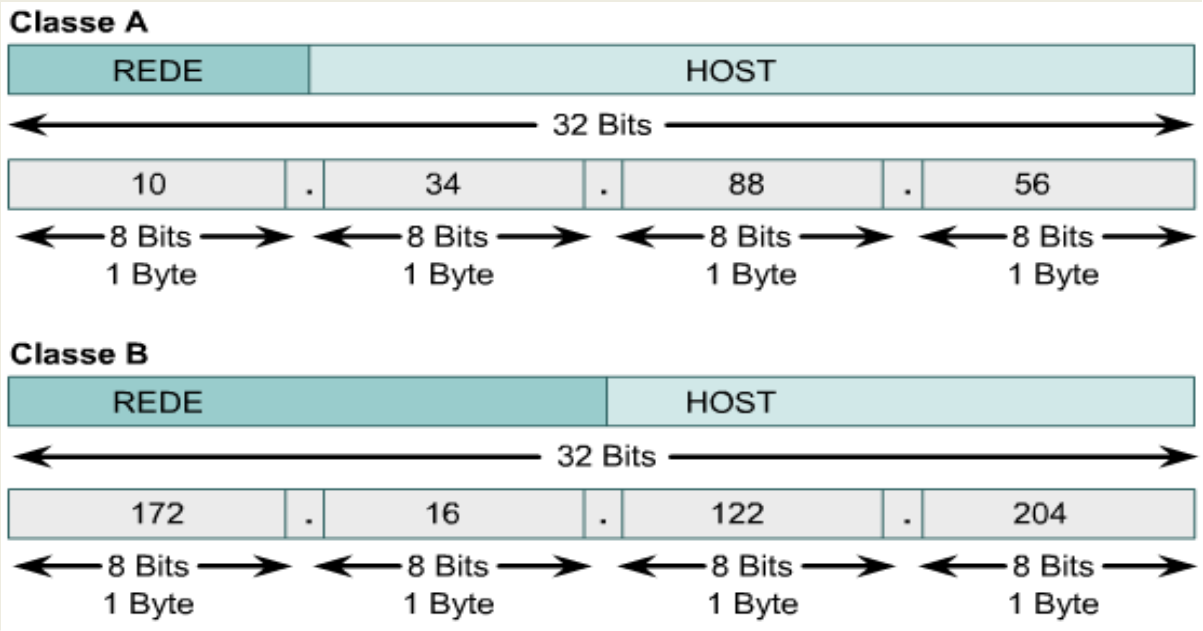
- É dividido em duas Partes
  - Net Id (endereço de Rede)
  - Host Id (endereço de host (nó))

- O Net Id identifica uma rede física. Os hosts pertencentes a uma mesma rede possuem o mesmo **Net Id.**

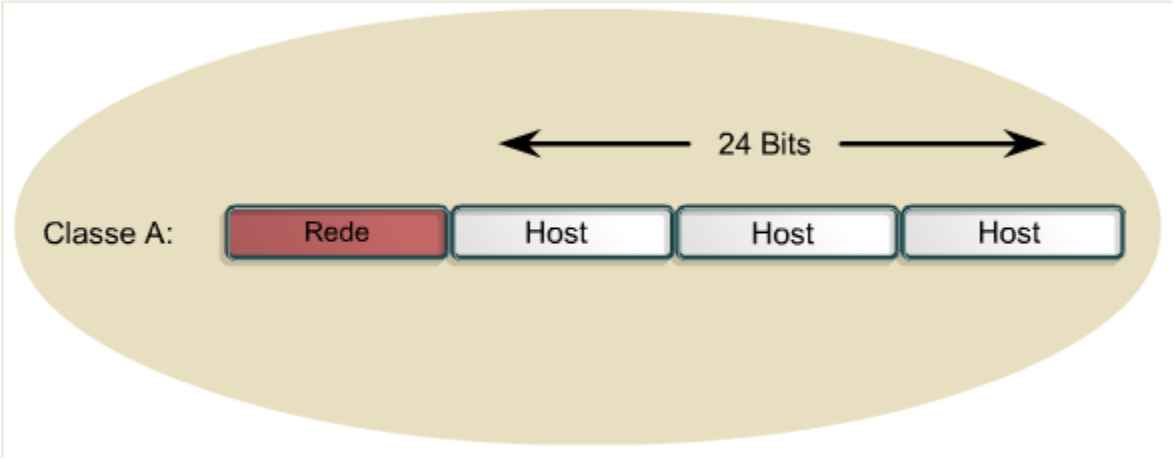
- O Host Id identifica um nó (host), ou seja uma estação de trabalho, servidor, router, impressora. O **Host Id** deve ser único para o seu **Net Id**.

Endereço IP

- Os endereços IP são divididos em grupos chamados classes. Cada endereço IP é dividido em uma parte da rede e uma parte do host.

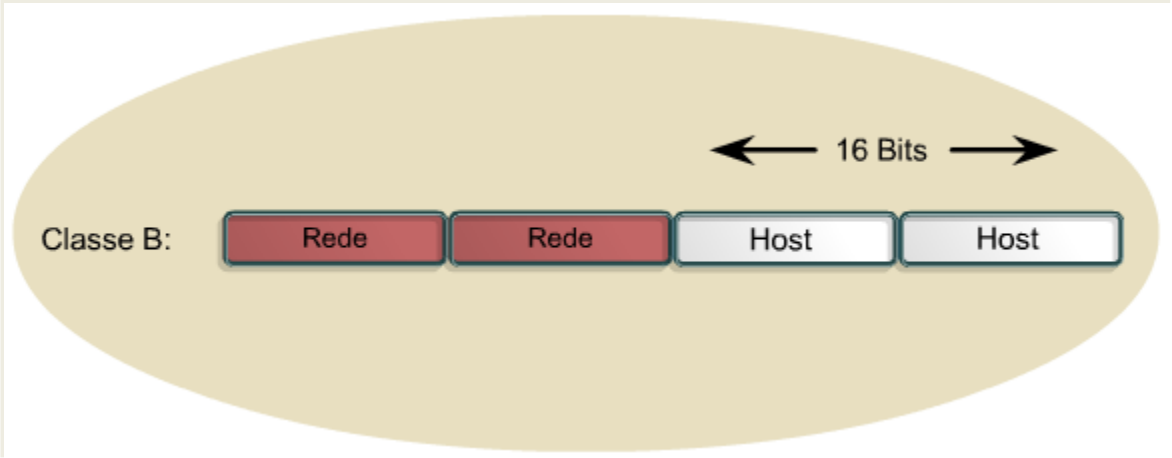


Endereço IP – Classe A



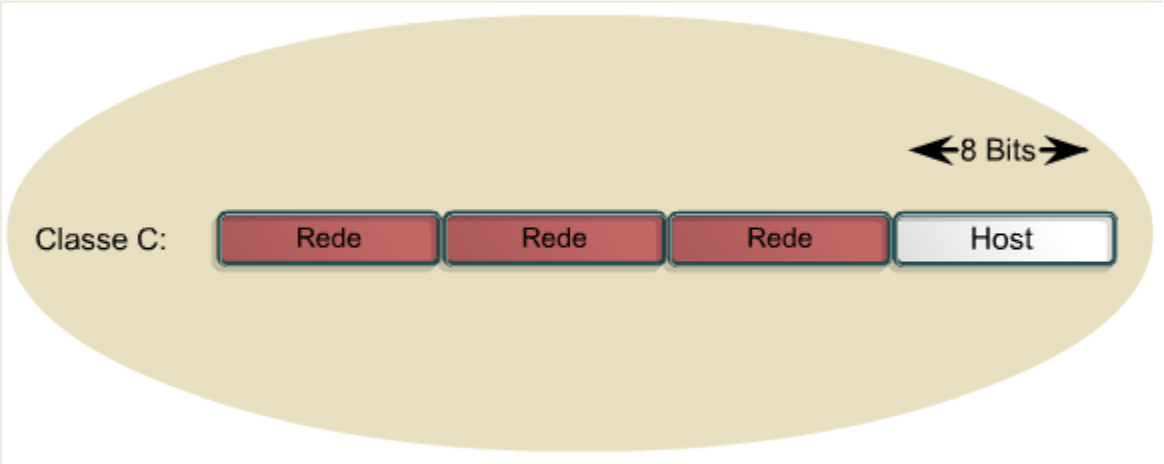
Classe	1º Octeto	Rede	Host
A	1-126	N	H.H.H

Endereço IP – Classe B



Classe	1º Octeto	Rede	Host
B	128-192	N.N	H.H

Endereço IP – Classe C



Classe	1º Octeto	Rede	Host
C	192-223	N.N.N	H

Máscara de rede

- Para subdividir uma mesma Rede em vários segmentos é preciso calcular a máscara de rede.

Classe de Rede	Máscara Padrão	N° de Hosts	N° de Redes
A	255.0.0.0	16.777.214	1
B	255.255.0.0	65.534	256
C	255.255.255.0	254	65.536

ARP (Address Resolution Protocol)

- Mesmo tendo cada máquina um IP, o hardware não consegue se comunicar porque não entende o endereçamento.

- Mapear Endereços IP de uma mesma rede em endereços físicos.

- Envia uma mensagem de broadcasting para todas as estações perguntando quem tem aquele endereço IP.

ARP (Address Resolution Protocol)

- Uma única máquina responde.
- A máquina que fez a pergunta guarda o endereço físico no cache para possível uso posterior.
- Em máquinas Windows o comando *arp -a*, traz a relação de todas os endereços IPs da rede com seus respectivos endereços físicos.

ARP (Address Resolution Protocol)

```
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\henrique>arp -a

Interface: 10.0.1.112 --- 0xc
  Endereço IP           Endereço físico       Tipo
  10.0.1.1              00-0a-5e-2f-0c-96     dinâmico
  10.0.1.10             00-22-b0-46-42-39     dinâmico
  10.0.1.104            00-1e-c9-21-ac-33     dinâmico
  10.0.1.106            00-1e-c9-21-ac-c3     dinâmico
  10.0.1.107            00-1e-c9-21-a6-ff     dinâmico
  10.0.1.111            00-26-82-46-f9-75     dinâmico
  10.0.1.115            00-1e-c9-21-ad-4c     dinâmico
  10.0.1.142            70-1a-04-0b-de-21     dinâmico
  10.0.1.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
```

ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Objetivo: Informar à origem de problemas na entrega do pacote IP:
  - Falha nas linhas de comunicação.
  - Máquina destino desconectada da rede.
  - TTL (Time-to-Live) do pacote IP expirar.
  - Gateway intermediários congestionados entre outros.

ICMP

- Algumas mensagens reportadas pelo ICMP são:
  - Network Unreachable (rede não alcançável)
  - Host Unreachable (host não alcançável)
  - Port Unreachable (porta não alcançável)
  - Destination Host Unknown (Host destino desconhecido)
  - Entre outros

ICMP

- Comando ping:

```
Microsoft Windows [versão 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\henrique>ping www.google.com

Disparando www.l.google.com [64.233.163.104] com 32 bytes de dados:
Resposta de 64.233.163.104: bytes=32 tempo=32ms TTL=49
Resposta de 64.233.163.104: bytes=32 tempo=70ms TTL=49
Resposta de 64.233.163.104: bytes=32 tempo=93ms TTL=49
Resposta de 64.233.163.104: bytes=32 tempo=61ms TTL=49

Estatísticas do Ping para 64.233.163.104:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 32ms, Máximo = 93ms, Média = 64ms
```

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Dado um endereço MAC, qual é o IP correspondente? (inverso ao ARP).

- Baseia-se na ideia de um servidor especial que atribui endereços IP a hosts que solicitam endereço.

DHCP

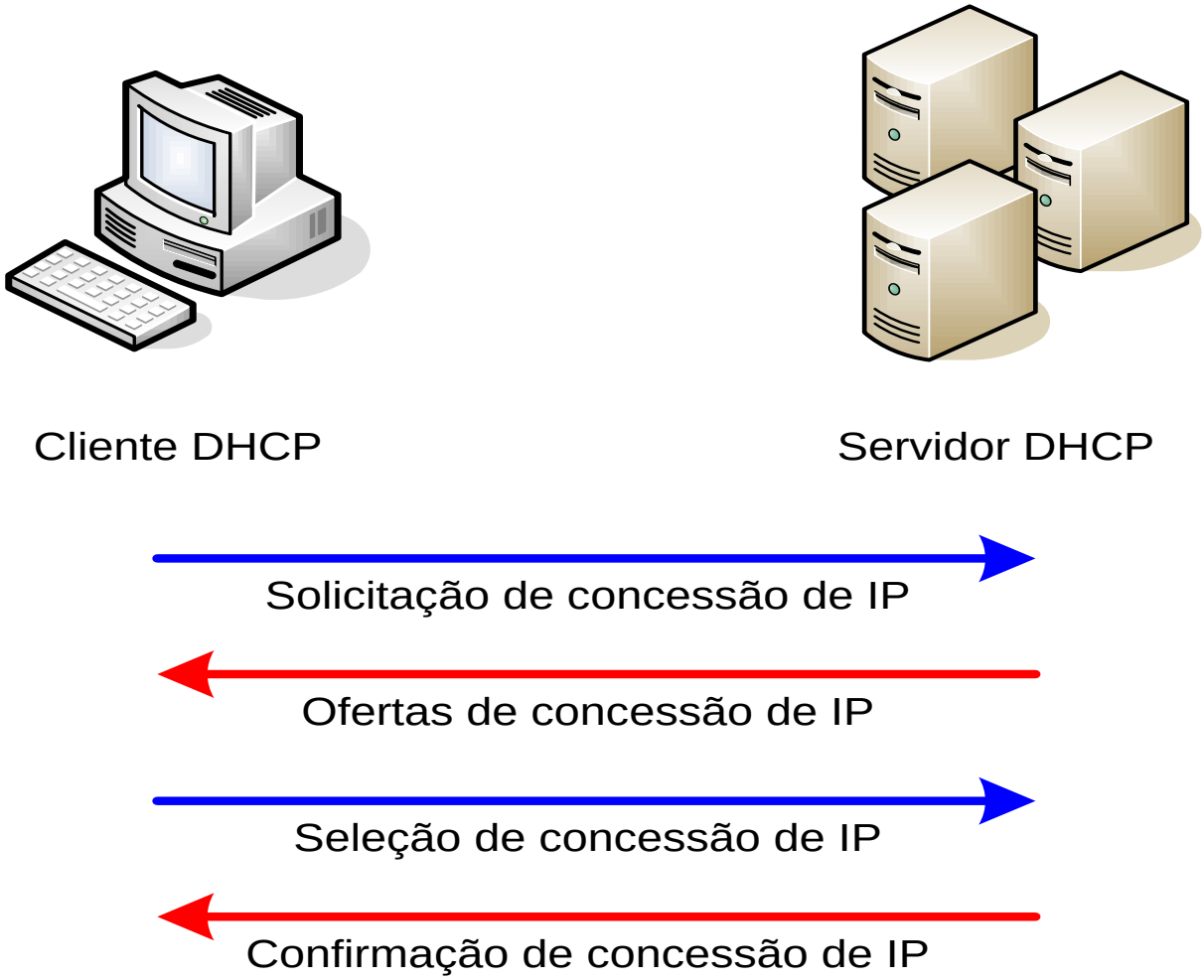
- Em uma rede com centenas e até mesmo milhares de estações de trabalho, configurar o TCP/IP em cada estação se torna uma tarefa bastante trabalhosa.

- Sempre que houver mudanças, a reconfiguração terá que ser feita manualmente em todas as estações de trabalho.

DHCP

- Com a instalação de um servidor DHCP é possível fazer com que os computadores e demais dispositivos de uma rede obtenham **automaticamente** configurações de TCP/IP.

DHCP


Cliente DHCP
Servidor DHCP
Solicitação de concessão de IP
Ofertas de concessão de IP
Seleção de concessão de IP
Confirmação de concessão de IP